

ー システムモデリングとシミュレーション ー エージェント, マルチエージェント

工学部システム創成学科 (SDM) 藤井 秀樹

✉ fujii@sys.t.u-tokyo.ac.jp

2026年5月1日 システム工学基礎

講義（藤井担当分）の概要

□ 講義スケジュールと各回で扱うトピック

- ① 4月17日(金) 確率モデルの基礎
- ② 4月21日(火) 確率分布と数値計算
- ③ 4月24日(金) マルコフ連鎖, 待ち行列
- ④ 4月28日(火) オートマトン・セルオートマトン
- ⑤ 5月 1日(金) エージェント・マルチエージェント
(5月5日(火)は祝日)
- ⑥ 5月 8日(金) 自己組織化臨界
- ⑦ 5月12日(火) 連続体の離散モデル化

セルオートマトンの応用（再掲）

□ 2次元CA

- 伝播モデル
- マジヨリティモデル
- ライフゲーム

□ セルオートマトンの応用

- 要素同士の単純な相互作用から全体の複雑なダイナミクスを創発
- 隣接の概念の緩和 → ネットワークモデル
- セルの自律的な相互作用 → **マルチエージェントシステム**

エージェントの定義と機能 (1)

□ "agent"の定義

- 語源：ラテン語 *agere* (= ~する, 行く, 駆り立てる, 動かす)
 - agent, agency, agenda, agility, agile, agitate
 - actor (誰かの指示を受けて行動する者)
- 意味：代理人, 代行業者, 仲介者
 - travel agent, real state agent, financial agent
- Wooldridgeによる定義
 - コンピュータサイエンスにおけるagent

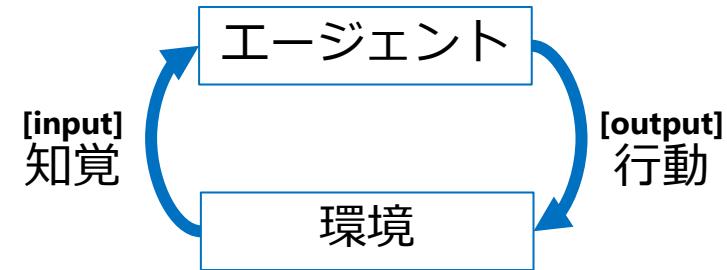
*An agent is a computer system, that is **situated in some environment** and that is capable of **autonomous action** in this environment in order to meet its design objectives.*

[M. Wooldridge, An Introduction to Multiagent Systems, John Wiley and Sons Ltd, 2002]

エージェントの定義と機能 (2)

□ 環境とエージェント

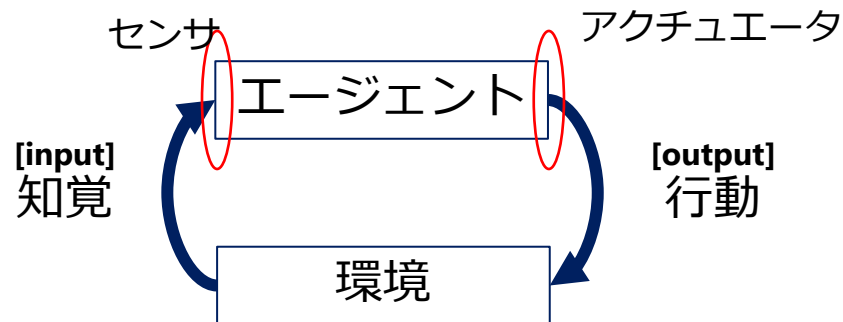
- エージェントは環境の一部の情報を入力として受け取る (**知覚**)
- エージェントは環境の一部に作用する出力を生成する (**行動**)
 - それぞれのエージェントは実行可能な選択肢の集合を持つ
 - 前提条件を伴う行動が含まれる
 - 状況に関係なくあらゆる行動を実行できるわけではない
- 一般に、エージェントは環境の全てをコントロールできない



エージェントの定義と機能 (3)

□ エージェントの例

- 自律ロボット = エージェント
 - センサ = カメラ, 赤外線センサ, 超音波センサ
 - アクチュエータ = 様々なモータ



- コンピュータプログラムの中で自律的に動く個体 = エージェント
 - センサ・アクチュエータはプログラムの作成者が定義

エージェントと環境の性質 (1)

□ タスク環境

- P: performance measure (性能指標)
- E: environment (環境)
- A: actuators (エージェントが持つアクチュエータ群)
- S: sensors (エージェントが持つセンサ群)

自動タクシードライバの例

エージェント	P 性能指標	E 環境	A アクチュエータ	S センサ
タクシードライバ	安全性, 迅速性, 適法性, 快適性, 利益の最大化	道路 他の車, 歩行者 顧客	ハンドル アクセル/ブレーキ ウインカー クラクション ディスプレイ	テレビカメラ 速度計, 距離計 GPS, エンジンセンサ, キーボード

エージェントと環境の性質 (2)

□ タスク環境の分類

● 完全観測可能 vs. 完全観測不可能

- 完全観測可能：環境の状態に関する最新情報を正確に入手可能
- 完全観測不可能（部分観測可能）：環境の一部を検知できないか、センサが不正確

● 決定論的 vs. 非決定論的

- 決定論的：行動の結果として得られる環境の変化を正確に予測できる
- 非決定論的（確率論的）：環境の変化を正確に予測できない
 - 完全観測不可能なタスク環境は非決定論的

[S. Russell, P. Novig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd Edition), Prentice Hall, 2002]

エージェントと環境の性質 (3)

□ タスク環境の分類 (続き)

● 挿話的 vs. 系列的

- 挿話的： エージェント知覚系列および行動系列が複数の組に分割される
 - 知覚・行動の組をエピソードと呼ぶ
 - エージェントの行動の影響は未来の別のエピソードに影響しない
- 系列的： 現在の行動が未来の全ての意思決定に影響する

● 静的 vs. 動的 (vs. 半動的)

- 静的： エージェントの行動によって環境が変化しない
- 半動的： エージェントの行動によってのみ環境が変化する
- 動的： エージェントが行動しなくても時間経過とともに環境が変化する

[S. Russell, P. Novig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd Edition), Prentice Hall, 2002]

エージェントと環境の性質 (4)

□ タスク環境の分類 (続き)

● 離散的 vs. 連続的

- 離散的：環境の状態は有限の離散値であり知覚と行動の集合も離散的
- 連続的：環境の状態および行動は連続値をとる

● シングルエージェント vs. マルチエージェント

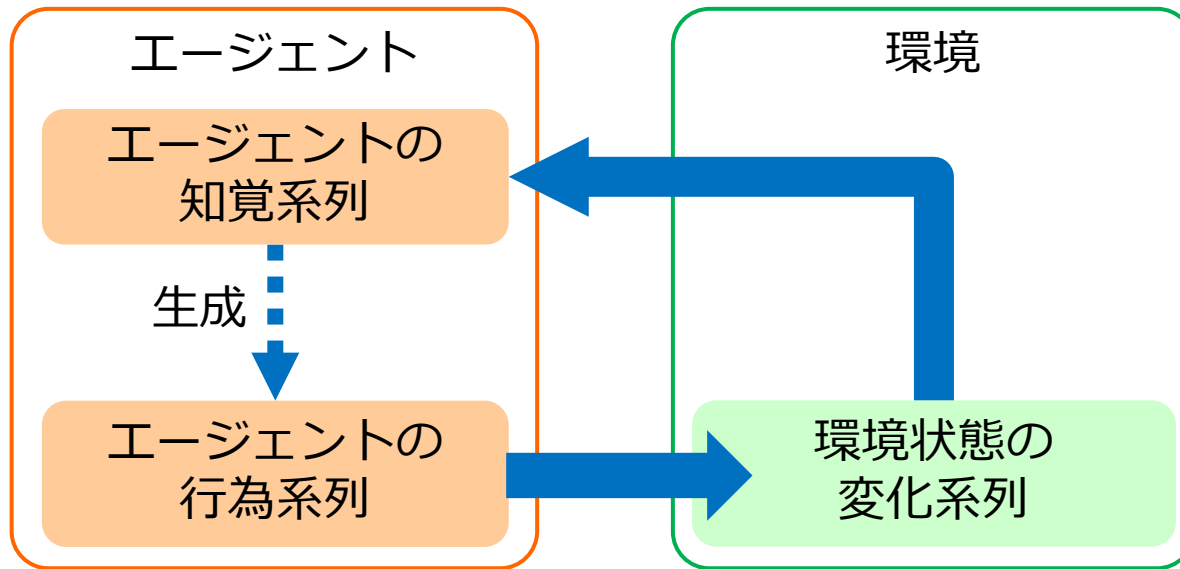
- エージェントが複数存在するか否か
- 競争的マルチエージェント：自分の性能指標を最大化しつつ相手を最小化
- 協力的マルチエージェント：全エージェントの性能指標を最大化

[S. Russell, P. Novig, Artificial Intelligence: A Modern Approach (2nd Edition), Prentice Hall, 2002]

エージェントの意思決定 (1)

□ エージェントの合理的意思決定

- 環境に関する知識のもとで, 最も価値の高い行動を選択する



- 行動の価値の高さ = **性能指標**
 - 環境状態の変化系列がエージェントにとってどれだけ望ましいか

エージェントの意思決定 (2)

□ エージェントの意思決定要因

- 性能指標
- 環境に関する事前知識
- 最新の知覚系列
- 行動の選択肢

□ 合理性 vs. 完全性（完璧性）

- 合理性
 - 環境に関する事前知識と現実的な知覚系列のもとで性能指標を最大化
- 完全性
 - 環境に関するあらゆる情報をもとに性能指標を最大化

種々のエージェント (1)

□ ソフトウェアエージェント

- 環境の中でユーザから与えられたタスクをこなすデータのまとまり
 - コンピュータプログラム
 - ソフトウェアコンポーネント
 - オブジェクト (←オブジェクト指向プログラミング)
- 通常のソフトウェアとソフトウェアエージェントとの違い
 - 自律性
 - 社会的行動
 - 反応性 (reactivity)
 - 自発性・先見性 (proactivity)

種々のエージェント (2)



□ 知的エージェント

- ソフトウェアエージェントの1種
- 推論, プランニング, 学習機能を持つ

□ インタフェースエージェント

- ソフトウェアエージェントの1種
- ユーザとの対話（言語/非言語）, 会話機能を持つ

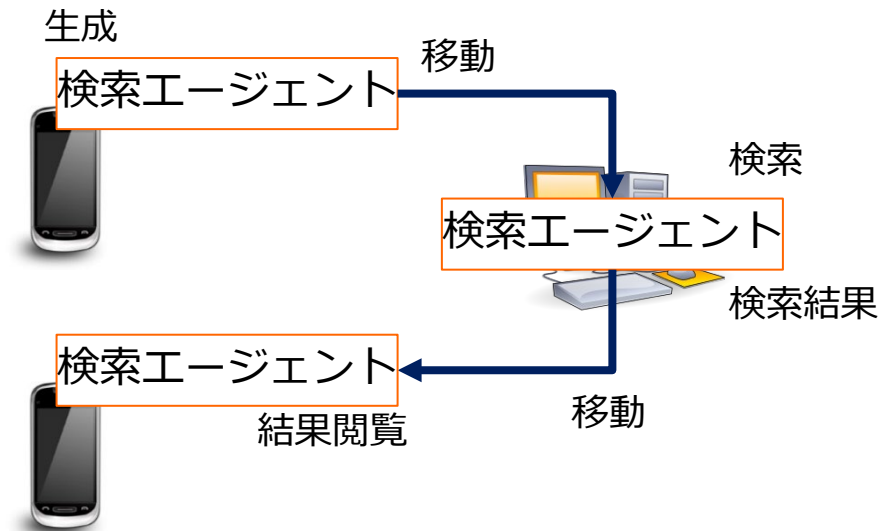
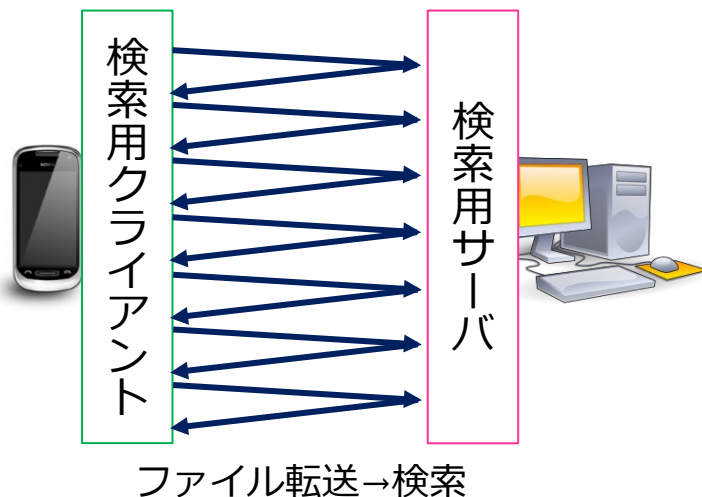
→ HAI (Human Agent Interaction)

種々のエージェント (3)

□ モバイルエージェント

- ソフトウェアエージェント + 可動性 (mobility)
- ネットワークで接続されたコンピュータ間を移動可能
- ユーザの代理として, 指示されたタスクをネットワーク上で実行

例：遠隔コンピュータ上の情報検索



エージェントの構造 (1)

□ 単純反射エージェント

- 現在の状態に適合するルールを見つけて、ルールに見合う動作を行う

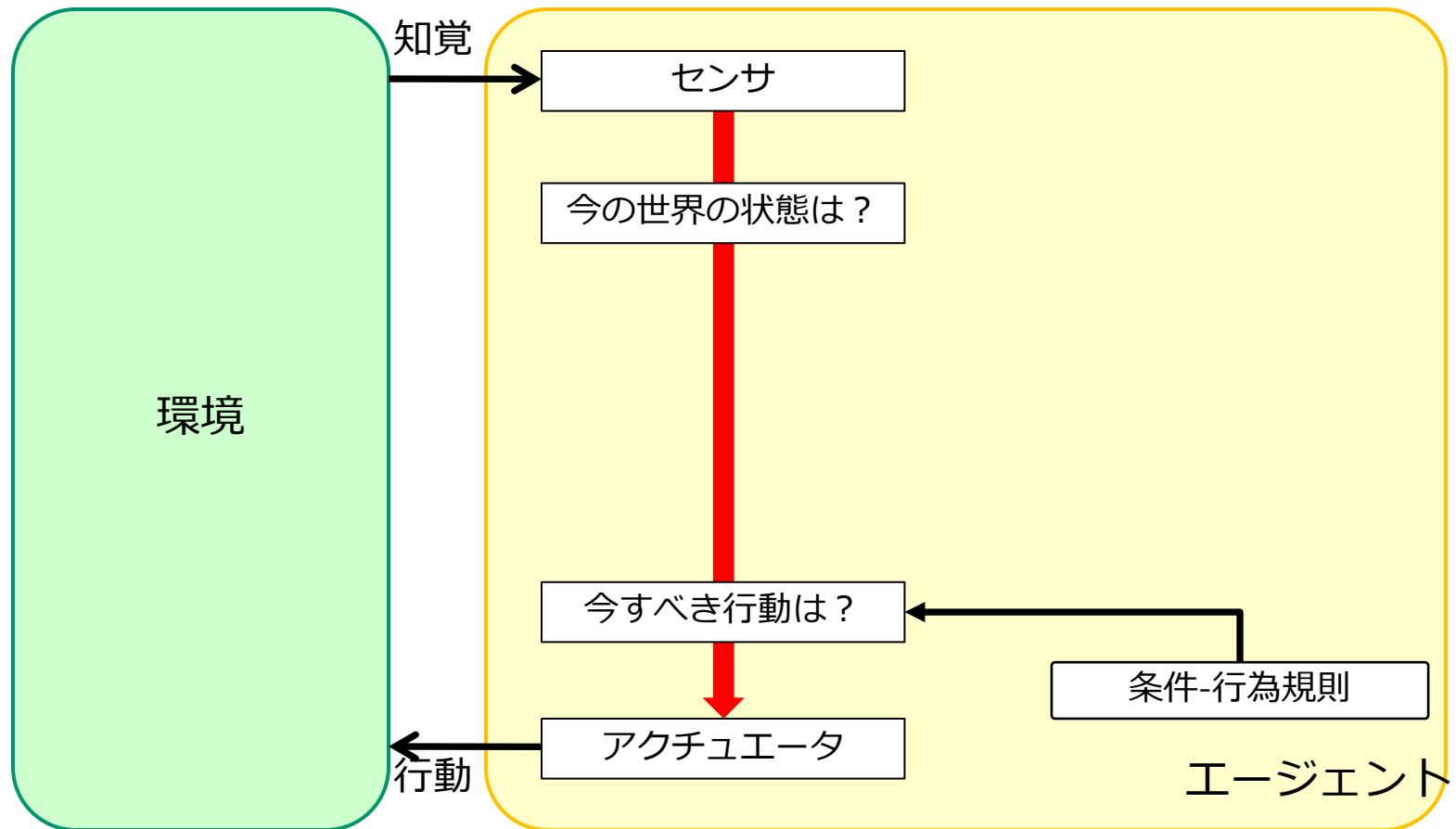
例) 前の車が減速した → ブレーキを踏む

条件-行為規則 condition-action rule

- 単純なため、適用範囲が狭い
 - 環境が完全観測可能でなければ正しく動作しない

エージェントの構造 (2)

□ 単純反射エージェント



エージェントの構造 (3)

□ モデルベース条件反射エージェント

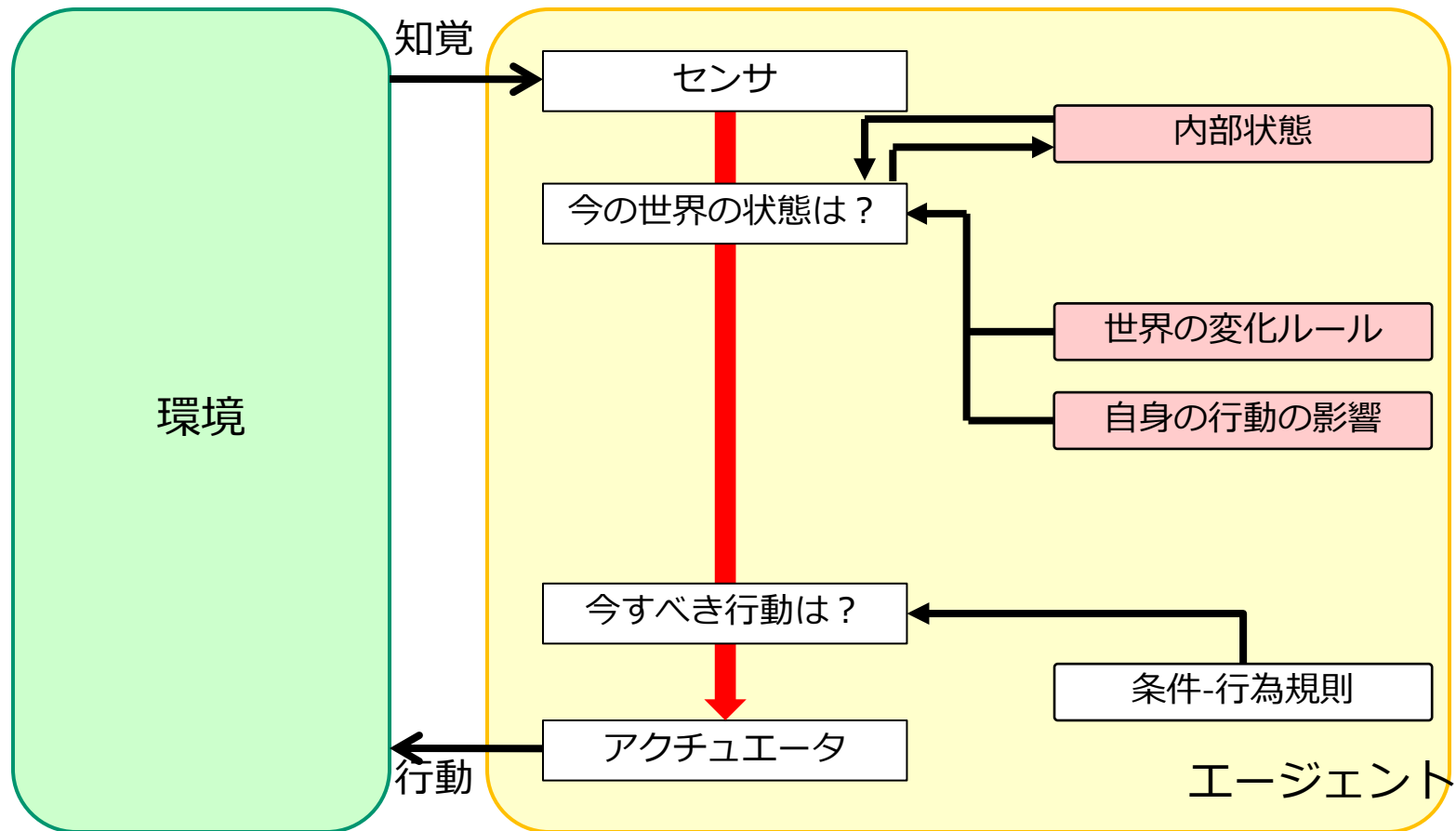
- **内部状態** internal state を用いることで、単純反射エージェントの適用範囲を広げたもの（内部状態を持つ反射エージェント）
- 時間の経過とともに内部状態が更新される
 - 世界がどのように変化するかに関する情報
 - 自身の行動が世界にどのような影響を与えるかに関する情報

例) 車線変更を行う車

- 他の車がどこにいるか、一度にすべて確認できない場合
 - 過去の観測情報から、自分の内部で他の車の位置を予測する

エージェントの構造 (4)

□ モデルベース条件反射エージェント



エージェントの構造 (5)

□ 目的ベースエージェント

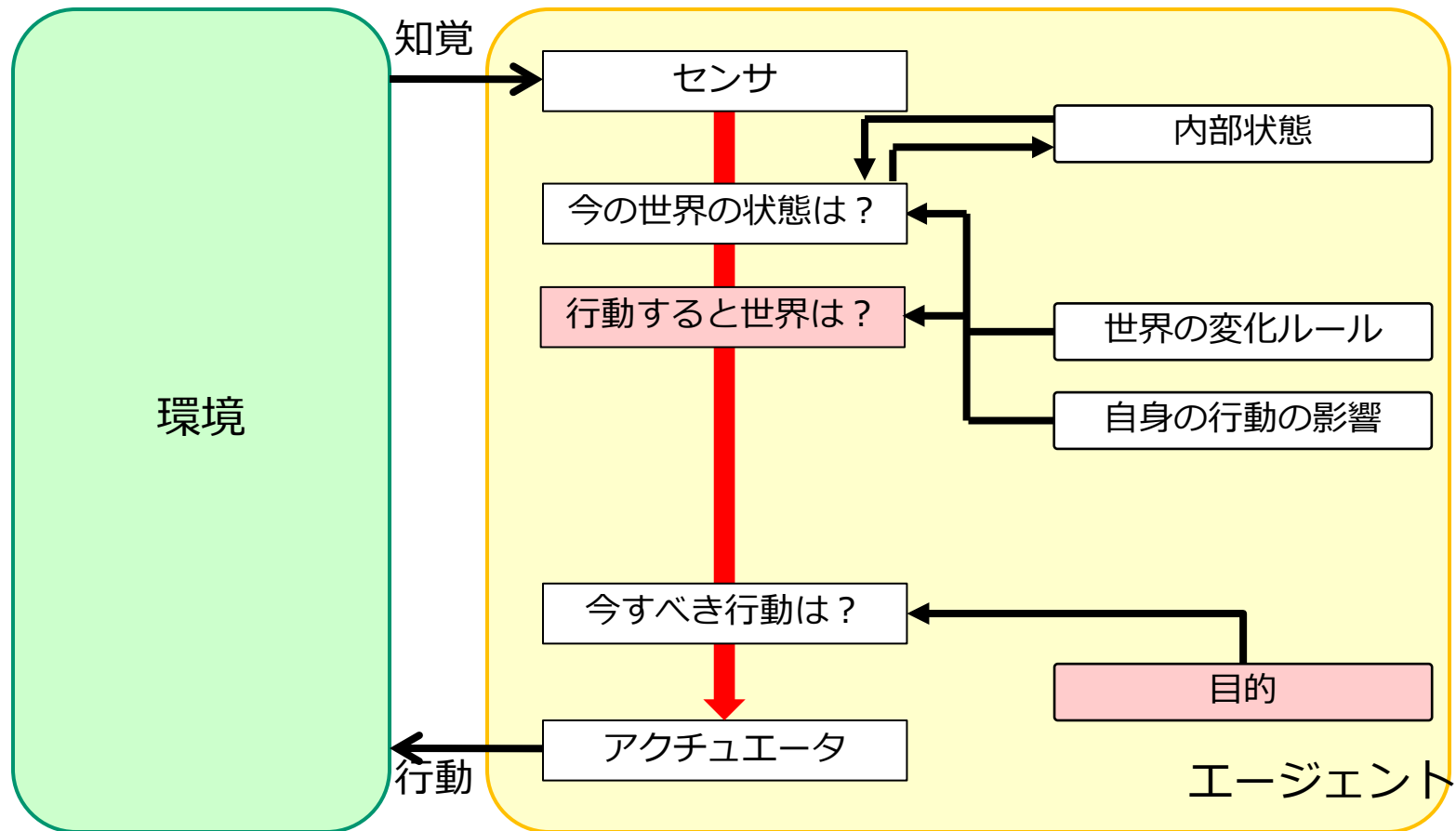
- 意思決定を行うためには環境の情報だけでは不十分
- エージェントには**目的に関する情報**が必要

例) タクシーエージェントの目的地：乗客の目的地

- タクシーの移動方向は環境情報でなく目的地に依存する
- 探索やプランニングにより行動を決定する
- 未来に関する考慮を含む（条件-行為規則との根本的な違い）
 - 適応性・柔軟性が高い

エージェントの構造 (6)

□ (モデルベース&) 目的ベースエージェント



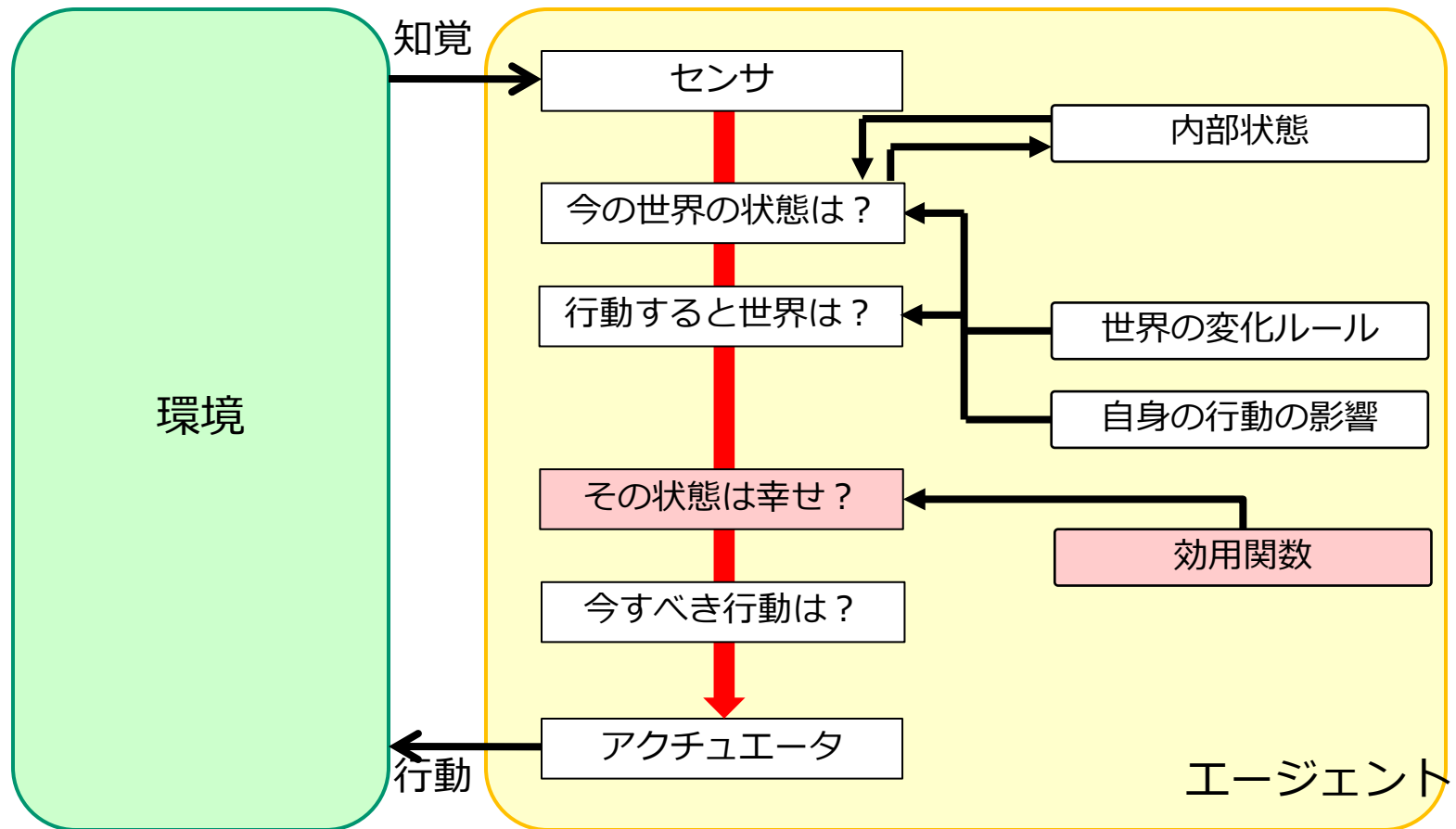
エージェントの構造 (7)

□ 効用ベースエージェント

- より性能指標の高い動作を決定するために、**効用関数**を用いる
 - ある状態を，その幸せ（望ましさ）の程度に応じた実数に対応付けるもの
- 効用関数のメリット
 - 矛盾する目的が複数ある場合に，一部の目的を達成できる（合理的な判断）
 - 確実に達成できるかどうか分からない複数の目的を目指す場合に，効用によって目的達成の重要性に重みをつけることができる
- 合理的エージェントは効用関数の期待値を最大化するように振る舞う

エージェントの構造 (8)

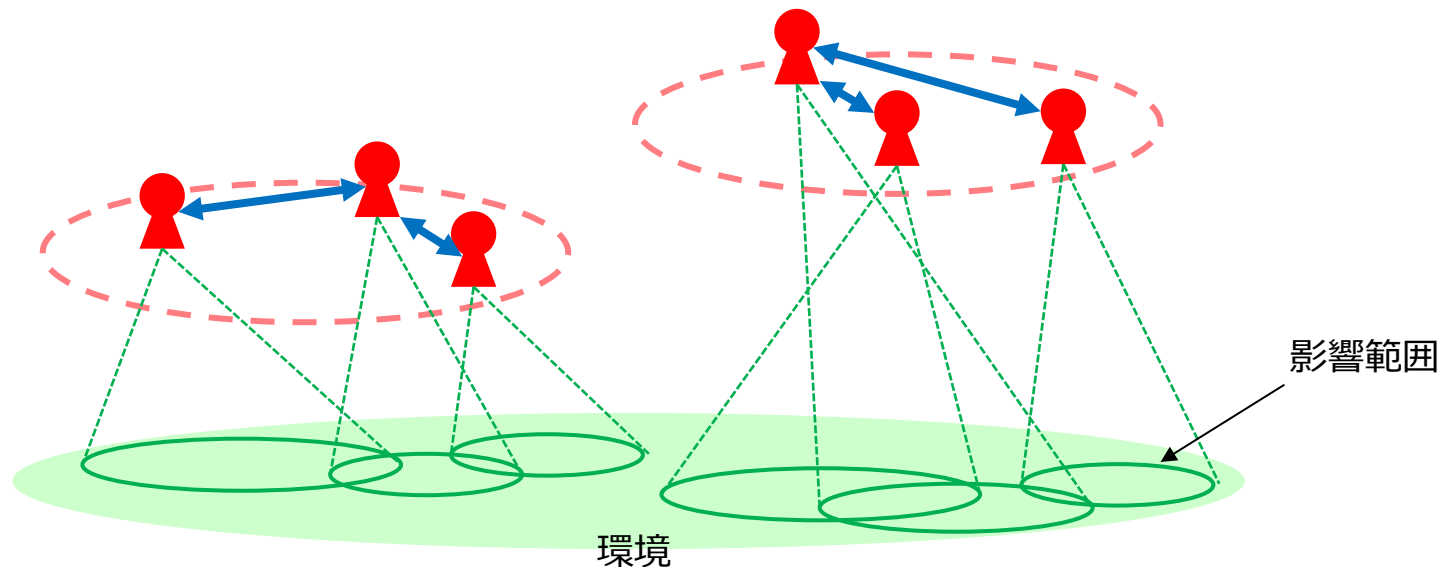
□ (モデルベース&) 効用ベースエージェント



マルチエージェントシステム (1)

□ マルチエージェントシステム Multi-Agent System; MAS

- 複数のエージェントがシステムの中に存在する
- エージェントはそれぞれ異なる知覚・行動範囲を持つ
 - 他者から参照可能なエージェントの状態は環境の一部とみなされる
- エージェントは知覚・行動範囲のオーバーラップにより相互作用する



マルチエージェントシステム (2)

□ エージェント間の相互作用

- エージェントのコミュニケーション能力
 - メッセージを受信する → 知覚の一部
 - メッセージを送信する → 行動の一部
- エージェント間の**調整** **coordination** の種別
 - **協力** cooperation :
大局的な目的のために協調して動作する
 - **プランニング** planning :
全体の目的達成のために個々のエージェントの自律性が制限される
 - **競争** competition :
エージェントがそれぞれの目的を達成するために対立して動作する
 - **交渉** negotiation :
対立するエージェント同士の目的を達成するための合意点を探る

エージェントシミュレーションの利用

□ Agent Based Modelling and Simulation: ABMS

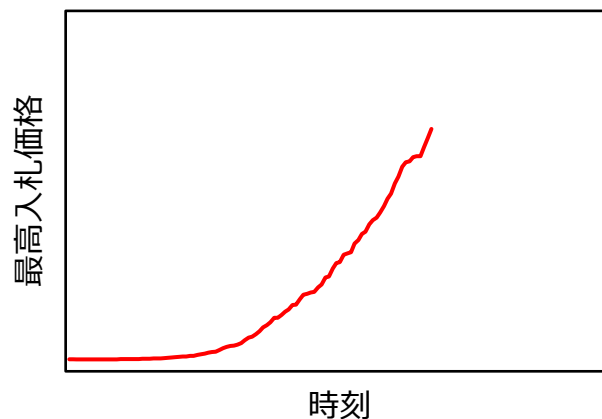
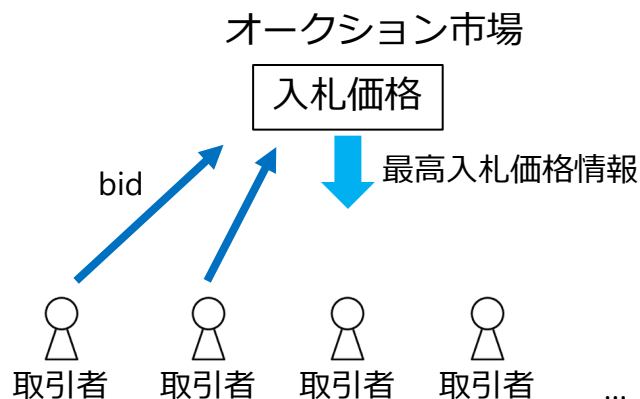
他のシミュレーション手法に対する利点

- 自発性・先見性のモデル化, 実装に適している
 - 内的な要因によって行動する人間のシミュレーションにはきわめて重要
- 異なった行動特性を持つ個々人のシミュレーションが可能
- 分散コンピューティングに適している
 - 別々のプロセスやスレッドで実行可能であり, 高い計算性能を得られる
- 理解しやすく, かつハイレベルなプログラム開発が可能

ABMSの例 (1)

□ オークションシミュレーション

- それまでの最高入札価格が取引者に通知される
- 各取引者は各時刻において、以下のどちらかの行動を選択する
 - 現在の最高入札価格より高い額をビッドする
 - 何もしない
- 最高落札者が品物を得る
- 環境は「最高入札価格を持ったオークション市場」



ABMSの例 (2)

□ 分居モデル [Schelling 1971]

- 空間のモデル化

- 2次元空間をセルに分割（周期境界条件）
- セルの状態 → 0: 空き地, 1: 種族1, 2: 種族2

- 初期状態

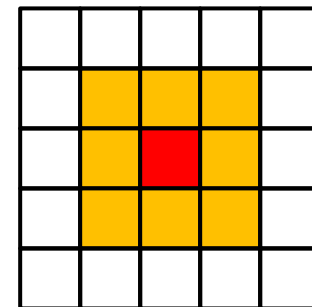
- 種族1と種族2をランダムにセルに配置
（種族の人口は同じとし、空き地が少しできるように）

- エージェントの行動規則

- Moore近傍のセルの状態を取得
- 同族の割合が閾値以上 → そのまま
- 同族の割合が閾値以下 → 引越し（空き地をランダムで選択）

- 結果

- 閾値が低い（他種族に寛容）にもかかわらず、社会的には分居が進行する



Moore近傍

ABMSの例 (2)

□ 分居モデル

- 分居モデルはマルチエージェントシステムか？セルオートマトンか？
 - 実装により，どちらとも考えられる

マルチエージェントシミュレーションはエージェントという移動する粒子の相互作用で系を記述していると考えることができる. 一方, 系に生じる現象を場の状態変化としてモデル化するセルオートマトンシミュレーションがある.

物理的諸現象がそうであるように, 同じ対象を粒子と場の相互作用を中心とするマルチエージェント型と場の状態変化に焦点を当てるセルオートマトン型の両方のシミュレーションを構成することができる.

[人工知能学辞典(人工知能学会編), 2005.]

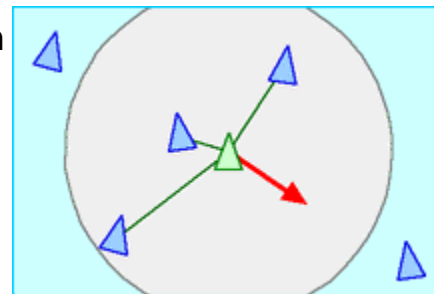
- あるセルにいるエージェントが周囲を見て移動先を決定 → MAS
- セル同士の相互作用により, ある2セルの値が交換される → CA

ABMSの例 (3)

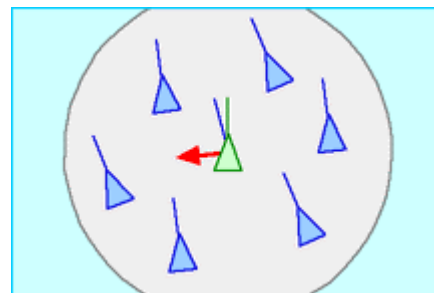
□ Boids [Raynolds 1987]

- 空間のモデル化
 - 2次元連続空間（周期境界条件）
- エージェントの状態
 - 位置(x, y), 速度(u, v)
- エージェントの行動規則
 - Separation（引き離し）
周囲の鳥に近づきすぎたら離れる
 - Alignment（整列）
周囲の鳥と飛ぶ方向, スピードを合わせる
 - Cohesion（結合）
周囲を飛んでいる鳥の重心に向かおうとする
- 結果
 - 集団的な挙動を定義しなくても群れの生成や分裂をよく表現できる

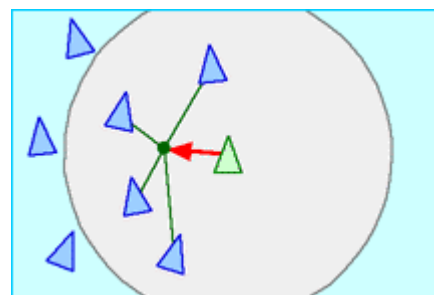
separation



alignment



cohesion



[<http://www.red3d.com/cwr/boids/>より]

ABMSの例 (4)

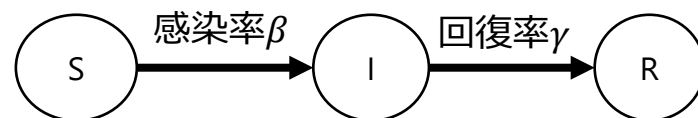
□ SIRモデル [Kermack and McKendrick 1927] (ネットワークへの拡張)

- 空間のモデル化

- ネットワーク

- エージェント (= ネットワークにおけるノード) の状態

- S: 感受性保持者 (健康な者)
- I: 感染者
- R: 回復者



もともとのモデルはシステムダイナミクス
(人口を変数とした微分方程式)

- エージェントの行動規則

- 感染プロセス:

感染者はある時間間隔 (感染率に相当) で隣接する感受性保持者をランダムで選びその感受性保持者を感染者とする.

- 回復プロセス:

感染者はある時間 (回復率に相当) が経過すると回復者となる

ABMSの利用（再掲）

□ Agent Based Modelling and Simulation: ABMS

他のシミュレーション手法に対する利点

- 自発性・先見性のモデル化, 実装に適している
 - 内的な要因によって行動する人間のシミュレーションにはきわめて重要
- 異なった行動特性を持つ個々人のシミュレーションが可能
- 分散コンピューティングに適している
 - 別々のプロセスやスレッドで実行可能であり, 高い計算性能を得られる
- 理解しやすく, かつハイレベルなプログラム開発が可能